المُتباينات الخطّيّة

الدرس 6-7
صفحات الكتاب 172–176

💡 **فكرة الدرس:** **المتباينة الخطية** تحدد **مدى من القيم** للمتغيّر بدل قيمة واحدة. نمثّلها على **خط الأعداد**، ونحلّها كالمعادلات مع قاعدة مهمة: **إذا ضربنا أو قسمنا على عدد سالب نعكس رمز المتباينة**.

🎯 **سأتعلّم:**
- أمثّل المتباينات على خط الأعداد
- أكتب الأعداد الصحيحة التي تحقق متباينة
- أحل المتباينات الخطية جبريًّا

📖 مفردات الدرس

المتباينة	خط الأعداد	المتباينة المزدوجة
Inequality	Number line	Double inequality

رموز المتباينة وخط الأعداد

متباينة مزدوجة

- ٤ < ص < ٨ : ص بين ٤ و ٨ (ولا تتضمنهما).
- $-١٫٤ < س \geq ٢٫٨$: دائرة مفتوحة عند $-١٫٤$ ومظللة عند ٢٫٨
- الأعداد الصحيحة التي تحقق $٤٫٢ < س \geq ١٠٫٤$: ٥، ٦، ٧، ٨، ٩، ١٠

الحل الجبري

- نحلّ كالمعادلة: نجمع ونطرح ونضرب ونقسم على الطرفين.
- الحل مجموعة من الأعداد وليس قيمة واحدة.
- **عند الضرب أو القسمة على عدد سالب نقلب رمز المتباينة.**
- حاول تجنّب السالب بجمع الحدود في الطرف الذي معامله أكبر.

قواعد مهمة

- ○ مفتوحة لـ < و >
- ● مظللة لـ ≤ و ≥
- الضرب أو القسمة على سالب ⇐ اعكس الرمز
- الجمع والطرح لا يغيّران الرمز

✏️ أمثلة محلولة

حل: ٣س − ٤ > ١٤

١. أضف ٤: ٣س > ١٨

٢. اقسم على ٣

الحل: س > ٦

حل: ٤(س − ٧) ≤ ١٦

١. ٤س − ٢٨ ≤ ١٦ ⇐ ٤س ≤ ٤٤

الحل: س ≤ ١١

حل: ٤ − ٧س ≥ ٥٣

١. اطرح ٤: −٧س ≥ ٤٩

٢. اقسم على −٧ واقلب الرمز

الحل: س ≤ −٧

⚠️ انتبه من الخطأ

- نسيان قلب الرمز عند القسمة على سالب.
- تظليل الدائرة مع < أو >.
- اعتبار الحل قيمة واحدة فقط.

✅ أختبر نفسي

١. ٢س + ١ < ٩

٢. −٢س > ٦

٣. الصحيحة في −٢ ≥ س > ٢

الإجابات: (1) س < ٤ ، (2) س > −٣ ، (3) −٢، −١، ٠، ١